

Орналастыру ойыны

Барчин мен Чарос $2N \times 2M$ торда ойын ойнап жатыр. Жолдар жоғарыдан төменге қарай 0-ден $2N - 1$ -ге дейін нөмірленген, ал бағандар солдан оңға қарай 0-ден $2M - 1$ -ге дейін нөмірленген. $0 \leq i < 2N$ және $0 \leq j < 2M$ үшін, i жолындағы және j бағанындағы ұяшықты (i, j) арқылы белгілейміз.

Барчин Чаросқа бір-бірлеп $N \cdot M$ **бөлшектер** береді. Әрбір бөлшек төрт 1×1 **ұяшықтан** тұратын 2×2 шаршы. Барчин әр ұяшықты қара немесе ақ түске бояп, кем дегенде бір ұяшық ақ болатынына кепілдік береді.

Чарос әр бөлшекті алған бойда, кейін қандай бөліктер алатынын білмей соны торға орналастыруы керек. Бөлшекті айналдыруға болмайды. Әр бөлшек толықтай тордың ішінде орналасуы тиіс және дәл төрт тор ұяшығын жабуы қажет. Сонымен қатар, әр бөліктің жоғарғы сол жақ ұяшығы қатар мен бағана бойынша координаттары екеуі де жұп болатын ұяшықты жабуы тиіс. Тордың әр ұяшығын ең көбі бір бөлік қана жаба алады.

Кез келген бөлікті орналастырылғаннан кейін төрт қара ұяшықтан тұратын 2×2 шаршы болса, Барчин ойында жеңеді. Ресми түрде, егер (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ ұяшықтары қара болатын $0 \leq a < 2N - 1$ және $0 \leq b < 2M - 1$ табылса, онда Барчин жеңеді. a және b индекстері жұп болуы міндетті емес.

Егер Чарос барлық $N \cdot M$ бөлшектерін Барчин жеңбей орналастырса, Чарос жеңеді. $N \cdot M$ бөлшектерін орналастыруы торды толығымен жабатынын ескеріңіз.

Сіздің міндетіңіз - Чаростың ойынды жеңу тәсілін жүзеге асыру. Берілген шектеулер бойынша, Чарос кейінірек алған бөлшектердің түстеріне қарамастан, жеңіске кепілдік беру үшін бөлшектерді әрқашан орналастыра алатынын дәлелдеуге болады.

Implementation Details

Сіз келесі функцияны іске асыруыңыз керек:

```
void init(int N, int M);
```

- N : тордағы жолдар санының жартысы.
- M : тордағы бағандар санының жартысы.
- Бұл функция әрбір сынақ жағдайы үшін бір рет шақырылады.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL, TR, BL, BR : төмендегі суретте көрсетілгендей, берілген бөлшектің жоғарғы сол жақ, жоғарғы оң жақ, төменгі сол жақ және төменгі оң жақ ұяшықтарының түстері. Әрбір мән 0 (ақ) немесе 1 (қара) болады.
- Бұл функция әрбір сынақ жағдайында `init` функциясын бастапқы шақырудан кейін дәл $N \cdot M$ рет шақырылады.

TL	TR
BL	BR

Бұл функция (i, j) бүтін сандар жұбын қайтаруы керек. Мұндағы сандар осы бөлшектің жоғарғы сол жақ ұяшығының жол және баған координаталарын сипаттайды. i - жол координатасы, ал j - баған координатасы. i және j екеуі де жұп болуы керек, ал бөлшекпен жабылған 2×2 шаршысы бұрын орналастырылған бөлшектермен қабаттаспауы керек.

Егер `receive_block` осы талаптарға сай келмейтін жұпты қайтарса немесе бөлшекті орналастырғаннан кейін қандайда бір 2×2 шаршы толығымен қара болып қалса, бағалаушы сіздің бағдарламаңызды дереу тоқтатады және сынақ жағдайы үшін шешім `Output isn't correct` болады.

Бағалаушының әрекеті **бейімделгіш емес**. Бұл Барчиннің Чаросқа беретін бөлшектер тізбегі `init` шақырылғанға дейін бекітілгенін білдіреді.

Constraints

Әрбір бөлшек үшін S оның төрт ұяшығының арасындағы қара ұяшықтар саны болсын. Яғни, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- Әрбір бөлшек үшін $0 \leq S \leq 3$.

Subtasks

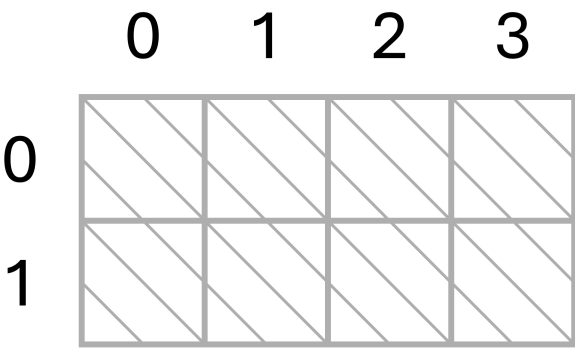
Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	6	Әрбір бөлшек үшін $S = 1$, және $N = 2$.
2	16	Әрбір бөлшек үшін $S = 3$. $N = M$, N жұп болып табылады. Төрт мүмкін бөлшек түрлерінің әрқайсысы дәл $\frac{N^2}{4}$ рет беріледі.
3	10	Әрбір бөлшек үшін $S = 1$.
4	29	Әрбір бөлшек үшін $S \leq 2$.
5	39	Қосымша шектеулер жоқ.

Example

$N = 1$ және $M = 2$ болатын ойынды қарастырайық, сондықтан торда 2 жолдар және 4 бағандар бар. Бағалаушы алдымен келесіні шақырады:

```
init(1, 2)
```

Бастапқыда барлық ұяшықтар бос болады. Тор келесідей көрінеді:



Орналастыру керек $N \cdot M = 2$ бөлшектер бар. Айталық, Барчин үш қара және жоғарғы оң жақ бұрышында бір ақ ұяшығы бар бөлшек береді. Бағалаушы келесіні шақырады:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Чарос (0,0) қайтару арқылы бұл бөлшекті тордың сол жағына орналастыруды шешеді.

Енді тор келесідей көрінеді:

	0	1	2	3
0				
1				

Содан кейін Барчин үш қара және жоғарғы сол жақ бұрышында бір ақ ұяшығы бар тағы бір бөлшек береді:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

2×2 бөлшегінің жоғарғы сол жақ бұрышы ретінде бола алатын жұп жолы мен жұп бағанасы бар жалғыз ұяшық - $(0, 2)$, сондықтан Чарос $(0, 2)$ қайтарады. Тор келесідей аяқталады:

	0	1	2	3
0				
1				

Ешқандай 2×2 шаршысы толығымен қара ұяшықтармен жабылмаған, сондықтан Чарос барлық бөлшектерді сәтті орналастырды, бірақ Барчин ешқашан жеңіске жете алмады. Чарос ойында жеңеді.

Sample Grader

Енгізу форматы:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Шығару форматы:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Мұндағы $R[k]$ және $C[k]$ `receive_block` функциясының k -ші шақыру арқылы қайтарылатын бүтін сан жұбы.